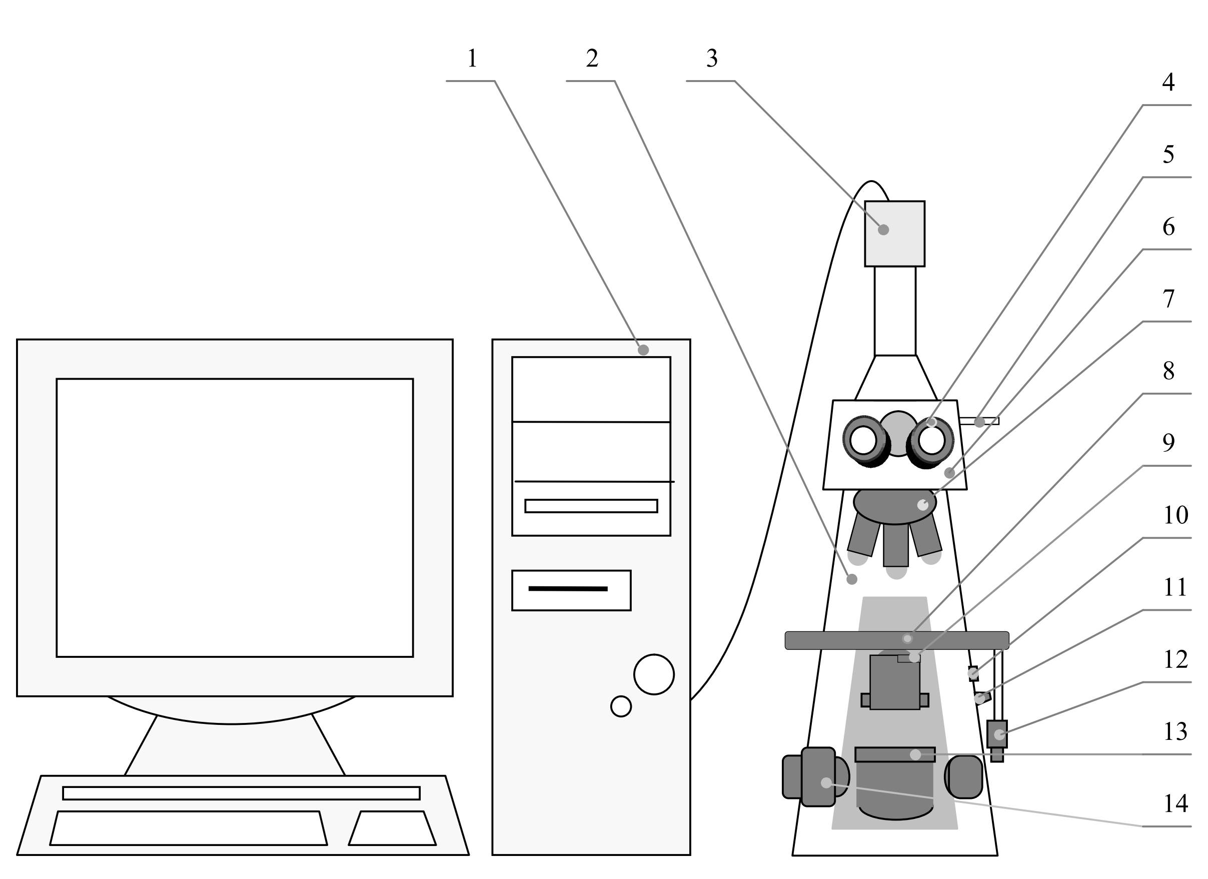
ИЗУЧЕНИЕ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Задание: Изучить явление броуновского движения, экспериментально проверить выполнение формулы Эйнштейна для среднеквадратичного смещения броуновской частицы.

Оборудование и принадлежности: установка для проведения исследования, эмульсия для наблюдения броуновского движения.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка состоит из трех блоков: микроскопа 2, цифровой телекамеры 3, установленной в тринокуляр микроскопа и персонального компьютера 1.



Стекло с эмульсией устанавливается на столик микроскопа 8. Увеличенное изображение частиц в эмульсии можно рассматривать либо через окуляры микроскопа 4, либо с помощью цифровой телекамеры 3 выводить на экран монитора.

Изображение, попадающее на ПЗС-матрицу цифровой телекамеры, преобразуется ею в цифровой сигнал, который подается на USB-вход компьютера. С помощью дополнительного программного обеспечения (в лабораторной работе используется специализированная программа AMCap) можно наблюдать увеличенное изображение частиц на экране монитора в режиме реального времени, а также захватывать и математически обрабатывать полученное изображение.

Предметом исследования служит эмульсия, приготовленная из молока с низким содержанием жира, для контрастности подкрашенная йодом. Капля раствора, помещенная между предметным и покровным стеклом (толщина последнего составляет 0,17мм) изучается в проходящем свете. В качестве броуновских частиц рассматриваются капельки жира диаметром 0,2 ÷ 1 мкм.

ТЕОРИЯ ВОПРОСА

Броуновское движение – непрерывное, беспорядочное перемещение малых частиц вещества, взвешенных в жидкости или газе, - представляет собой одно из наиболее ярких и доступных наблюдению подтверждений основных положений молекулярно-кинетической теории вещества.

Взвешенная в жидкости, броуновская частица совершает хаотическое движение под действием ударов молекул. Вследствие их хаотического движения, импульс, передаваемый частице за макроскопически малый промежуток времени, является случайной величиной. Следовательно, случайной величиной будет и сила $\vec{F}$, действующая на частицу. Согласно второму закону Ньютона, уравнение движения частицы имеет вид

$$m\frac{d\vec{v}}{dt}=\vec{F}. \qquad (1)$$

Сила $\vec{F}$ возникает вследствие ударов молекул, и поскольку частица движется, то в направлении противоположном движению она получает в среднем больше ударов, чем с обратной стороны. Поэтому силу $\vec{F}$ необходимо представить в виде двух слагаемых: $\vec{F_c}$ - случайной силы со средним значением равным нулю $<\vec{F_c}>=0$, и силы вязкого трения пропорциональной скорости частицы.

Следуя Эйнштейну $\vec{F_c}=-\frac{\vec{v}}{b}$, где b – подвижность частицы.

$$m\frac{d\vec{v}}{dt}=\vec{F_c}-\frac{\vec{v}}{b} \qquad (2)$$

Для шарообразной частицы подвижность была теоретически вычислена Стоксом:

$$b=\frac{1}{6\pi\eta a},$$

где η – вязкость жидкости, a – радиус частицы.

Уравнение движения (2) в проекции на некоторое направление ***x*** будет

$$m\frac{dv_x}{dt}=F_{cx}-\frac{v_x}{b} \text{ или } m\frac{d^2x}{dt^2}=F_{cx}-\frac{1}{b}\frac{dx}{dt}. \qquad (3)$$

Очевидно, что средние значения проекций ускорения $\frac{dv_x}{dt}$ и силы F_{cx} равны нулю. Умножим все члены уравнения (3) на x:

$$mx\frac{d^2x}{dt^2}=xF_{cx}-\frac{x}{b}\frac{dx}{dt}.$$

Используя очевидные равенства $x\frac{d^2x}{dt^2}=\frac{1}{2}\frac{d^2}{dt^2}(x^2)-\left(\frac{dx}{dt}\right)^2$ и $x\frac{dx}{dt}=\frac{1}{2}\frac{d}{dt}(x^2)$, выражение (3) приводим к виду

$$\frac{m}{2}\frac{d^2}{dt^2}(x^2)-m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2=xF_{cx}-\frac{1}{2b}\frac{d(x^2)}{dt} \qquad (4)$$

Если предположить, что к системе броуновских частиц применима эргодическая гипотеза, то можно провести усреднение выражения (4) по ансамблю частиц. Поскольку операции усреднения и дифференцирования коммуникативны (перестановочны), то получим

$$\frac{m}{2}\frac{d^2}{dt^2}<x^2>-m<\left(\frac{dx}{dt}\right)^2>=<xF_{cx}>-\frac{1}{2b}\frac{d}{dt}<x^2> \qquad (5)$$

Вследствие того, что броуновская частица находится в тепловом равновесии со средой, то по теореме о равнораспределении энергии по степеням свободы, $\frac{m}{2}<\left(\frac{dx}{dt}\right)^2>=\frac{kT}{2}$. Кроме того, поскольку смещение x частицы и сила F_{cx} являются независимыми случайными величинами, то $<xF_{cx}>=<x><F_{cx}>=0$. Обозначив $f=\frac{d}{dt}<x^2>$ в (5) получим неоднородное дифференциальное уравнение

$$m\frac{df}{dt}-2kT+\frac{f}{b}=0, \qquad (6)$$

общее решение которого имеет вид

$$f(t)=2bkT+(f_0-2bkT)e^{-\frac{t}{mb}}, \qquad (7)$$

где f_0 – значение $f(t)$ в начальный момент времени, которое можно положить равным нулю. С учетом этого, из (7) следует

$$\frac{d}{dt}<x^2>=2bkT\left(1-e^{-\frac{t}{mb}}\right)$$

и

$$<x^2>=2bkT\left[t-mb\left(1-e^{-\frac{t}{mb}}\right)\right] \qquad (8)$$

Если $\frac{t}{mb}<<1$, то разложив экспоненту в ряд Маклорена до первого члена включительно, получим

$$<x^2>=\frac{kT}{m}t^2=<v_x>^2\,t^2.$$

Т.е. при малых промежутках времени t броуновская частица движется равномерно со средней скоростью теплового движения. При $\frac{t}{mb}>>1$ из (8) следует, что

$$<x^2>=2bkTt \qquad (9)$$

Так как $r^2=x^2+y^2+z^2$, то $<r^2>=<x^2>+<y^2>+<z^2>$, вследствие изотропности броуновского движения $<x^2>=<y^2>=<z^2>$. Поэтому

$$<r^2>=3<x^2>=6bkTt. \qquad (10)$$

Таким образом, средний квадрат смещения броуновских частиц пропорционален времени t наблюдения (формула Эйнштейна).

ТЕОРИЯ МЕТОДА

Исходя из (9) смещение частицы в плоскости xOy равно $<\Delta s^2>=<\Delta x^2>+<\Delta y^2>=4bkTt$.

$$<\Delta s^2>=4Dt, \qquad (11)$$

где $D=bkT$.

Проверим выполнение формулы Эйнштейна (11) на опыте. Получим значения $<\Delta s^2>$ для различных t и построим график, на котором ординатами точек будут значения $<\Delta s^2>$, а их абсциссами – длительности промежутков времени t, в течение которых проводилось данное усреднение. Прямая пропорциональная зависимость между этими величинами подтвердит справедливость формулы Эйнштейна.

Для каждого нового значения t нет необходимости делать свою выборку смщений Δs. Получив лишь одну выборку координат положения частицы через равные промежутки времени τ (предположим, мы сделали n измерений), в качестве значений t можно взять, например, следующие значения: $t_1=\tau$, $t_2=2\tau$, $t_3=3\tau$, $t_4=4\tau$. Тогда соответствующие значения среднеквадратичных смещений частицы $<\Delta s^2>$ из начального положения будут вычисляться так, как указано в Таблице 1.

Таблица.1 Пример обработки результатов измерений.

$t=\tau$			$t=2\tau$			$t=3\tau$		
Сочетания координат частицы	ΔS	$(\Delta S)^2$	Сочетания координат частицы	ΔS	$(\Delta S)^2$	Сочетания координат частицы	ΔS	$(\Delta S)^2$
1-2	ΔS_{12}	$(\Delta S_{12})^2$	1-3	ΔS_{13}	$(\Delta S_{13})^2$	1-4	ΔS_{14}	$(\Delta S_{14})^2$
2-3	ΔS_{23}	$(\Delta S_{23})^2$	2-4	ΔS_{24}	$(\Delta S_{24})^2$	2-5	ΔS_{25}	$(\Delta S_{25})^2$
3-4	ΔS_{34}	$(\Delta S_{34})^2$	3-5	ΔS_{35}	$(\Delta S_{35})^2$	3-6	ΔS_{36}	$(\Delta S_{36})^2$
4-5	ΔS_{45}	$(\Delta S_{45})^2$	4-6	ΔS_{46}	$(\Delta S_{46})^2$	4-7	ΔS_{47}	$(\Delta S_{47})^2$
5-6	ΔS_{56}	$(\Delta S_{56})^2$	5-7	ΔS_{57}	$(\Delta S_{57})^2$	5-8	ΔS_{58}	$(\Delta S_{58})^2$
6-7	ΔS_{67}	$(\Delta S_{67})^2$	6-8	ΔS_{68}	$(\Delta S_{68})^2$	6-9	ΔS_{69}	$(\Delta S_{69})^2$
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	$(n$-3)- n	$\Delta S_{n\text{-}3,\text{n}}$	$(\Delta S_{n\text{-}3,\text{n}})^2$
. . .	. . .	. . .	$(n$-2)- n	$\Delta S_{n\text{-}2,\text{n}}$	$(\Delta S_{n\text{-}2,\text{n}})^2$			
$(n$-1)- n	$\Delta S_{n\text{-}1,\text{n}}$	$(\Delta S_{n\text{-}1,\text{n}})^2$						
		$\Sigma(\Delta S)^2=$			$\Sigma(\Delta S)^2=$			$\Sigma(\Delta S)^2=$
$<(\Delta S)^2_{\tau=t_1}>=\frac{\Sigma(\Delta S)^2}{n-1}=$			$<(\Delta S)^2_{\tau=2t_1}>=\frac{\Sigma(\Delta S)^2}{n-2}=$			$<(\Delta S)^2_{\tau=3t_1}>=\frac{\Sigma(\Delta S)^2}{n-3}=$		

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется броуновским движением?
2. Какие частицы можно назвать броуновскими?
3. Почему силу действия на броуновскую частицу молекул жидкости можно разделить на случайную силу и силу вязкого трения?
4. Зависит ли сила вязкого трения шарообразной броуновской частицы от диаметра частицы? Обоснуйте ответ.

ЛИТЕРАТУРА

5. Физический практикум, под ред. Ивероновой В.И., М: ГИФМЛ, 1962г.
6. Общий курс физики т.II,Термодинамика и мол. физика. Сивухин Д.В., М, 1975г.